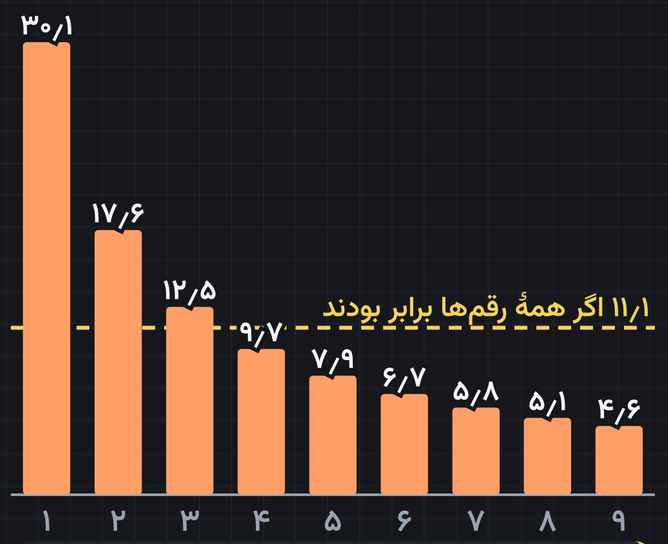
چرا این‌همه عدد با ۱ شروع می‌شود؟

در بسیاری از داده‌های واقعی، حدود ۳۰ درصد عددها با ۱ شروع می‌شوند و کمتر از ۵ درصد با رقم ۹؛ این «قانون بنفورد» است.

قانون

درصد عددها بر اساس رقم اول



$$P(d) = \log_{10}(1 + 1/d)$$

d = رقم اول، ۱ تا ۹

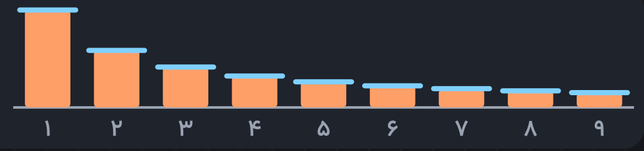
دنباله‌های واقعی

شمارش‌شده — قانون بنفورد

توان‌های ۲

2^{1000} ... ۲, ۴, ۸

۳۰٫۱٪ با ۱ شروع



فیبوناچی

هزار جملهٔ اول

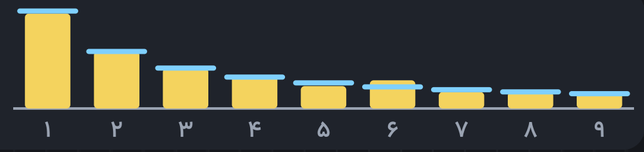
۳۰٫۱٪ با ۱ شروع



فاکتوریل‌ها

فاکتوریل ۱ تا ۱۰۰۰

۲۹٫۳٪ با ۱ شروع



خط‌کش لگاریتمی: بازهٔ ۱ از همه بلندتر است



فاصله‌ها لگاریتمی است، پس ۱ تا ۲ سی درصد طول ۱ تا ۱۰ را می‌گیرد.

چرا این‌طور است

رشد ۷ درصد در سال (سال)

از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ — ۱۰٫۲

از ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ — ۱٫۶

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دو برابر شدن است؛ ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ فقط ۱۱ درصد بیشتر.

۱۸۸۱: صفحه‌های فرسوده

سایمون نیوکام دید صفحه‌های اول جدول‌های لگاریتم زودتر از صفحه‌های آخر فرسوده می‌شوند.

۱۹۳۸: بیست مجموعه‌داده

فرانک بنفورد ۲۰,۲۲۹ عدد را آزمود، از مساحت رودخانه‌ها تا وزن اتمی‌ها، و رقم ۱ آنجا هم پیشتاز بود.

۳۰٫۱٪ — عددها در بسیاری از داده‌های واقعی با ۱ شروع می‌شوند

۴٫۶٪ — با ۹ شروع می‌شوند

۶٫۶× — احتمال شروع با ۱ بیشتر از ۹ است

@piandplanck

منابع: Newcomb 1881, Am. J. Math. 4 · Benford 1938, Proc. Am. Philos. Soc. 78 · Hill 1995, Statistical Science 10 · دنباله‌ها برای این گرافیک محاسبه شد